

FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 1

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br

http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

Introdução

EEL5105: Circuitos e Técnicas Digitais

Sistemas Digitais

Representando Informações com Bits

Sistema Hexadecimal de Numeração

Sistema Octal de Numeração

Outros Códigos Importantes

EEL5105: Circuitos e Técnicas Digitais

Sistemas Digitais
Representando Informações com Bits
Sistema Hexadecimal de Numeração
Sistema Octal de Numeração
Sistema Quaternario de Numeração
Outros Códigos Importantes

EEL5105

- Carga horária semanal
  - 2 horas-aula de **teoria**
  - 3 horas-aula de **laboratório**
- É oferecida para os seguintes cursos da **UFSC**:
  - Ciência da Computação
  - Engenharia Elétrica
  - Engenharia Eletrônica
  - Engenharia de Controle e Automação
  - Engenharia de Produção Elétrica

EEL5105

- **Bibliografia**
  - **Básica (disponíveis a partir do site da biblioteca da UFSC):**
    - ***Sistemas Digitais: Projeto, Otimização e HDLs***
      Frank Vahid, 1a Edição, Bookman, 2007
      - http://www.bu.ufsc.br/framebases.html opção **Minha Biblioteca**
      - Se, após o login na **Minha Biblioteca**, o livro não aparecer na lista de livros, use o seguinte link: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577802371
    - ***Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações***
      Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer e Gregory L. Moss
      10a Edição, Pearson Prentice Hall, 2007
  - **Complementar:**
    - ***Synthesizable VHDL Design for FPGAs***
      Eduardo Bezerra e Djones Lettnin, Springer
    - ***Contemporary Logic Design***
      Randy H. Katz e Gaetano Borriello,2a Edição, Prentice Hall, 2004

EEL5105

- **Avaliação**
  - **Teoria**: 2 Provas (**P1** e **P2**), com

$M_{Teoria} = P1 \times 0,5 + P2 \times 0,5$

  - **Lab**: Projeto (**P**), Minitestes (**M**) e Exercicios (**E**), com

$M_{Lab} = P \times 0,3 + M \times 0,3 + E \times 0,4$

  - Nota do aluno = ($M_{Teoria} + M_{Lab}$) / 2
    - Nota ≥ 6 para aprovação
  - Frequência mínima: 75%
  - **Não há recuperação!!!!**

EEL5105: Circuitos e Técnicas Digitais

Sistemas Digitais

Representando Informações com Bits
Sistema Hexadecimal de Numeração
Sistema Octal de Numeração
Outros Códigos Importantes

Sistemas Digitais

- **Os sistemas digitais estão em praticamente todos os lugares**





















Sistemas Digitais

- **Os sistemas digitais estão em praticamente todos os lugares**







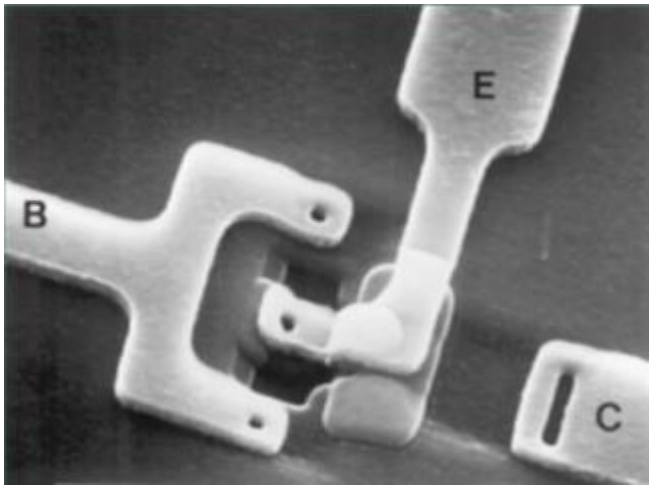






Sistemas Digitais

- Início da revolução digital: invenção do **transistor**
- **Transistor**: "*uma chave eletrônica, do tamanho de um vírus, capaz de controlar o fluxo de uma pequena corrente elétrica*" https://www.youtube.com/watch?v=1qQE5Xwe7fs
- Funcionando como chave, o transistor pode então ficar em dois estados:
  - **desligado** ou **ligado**
  - **sim** ou **não**
  - **zero** ou **um**
  - Sistema **binário**!



- **Mas, como é possível representar praticamente qualquer tipo de informação usando apenas dois símbolos (0 e 1)?**

EEL5105: Circuitos e Técnicas Digitais

Sistemas Digitais

Representando Informações com Bits
O Sistema Binário de Representação

Sistema Hexadecimal de Numeração

Sistema Octal de Numeração

Sistema Quaternario de Numeração

Outros Códigos Importantes

Representando Informações com Bits

- Todo tipo de informação pode ser representada por números
  - **Som**: sequência de valores de pressão ao longo do tempo
  - **Imagem**: conjunto de pixels, cada um com um valor de brilho
  - **Video**: sequencia de imagens ao longo do tempo
  - **Distâncias, alturas, pesos, etc**: naturalmente numéricos
  - **etc...**

Representando Informações com Bits

- Todo tipo de informação pode ser representada por números
  - **Som**: sequência de valores de pressão ao longo do tempo
  - **Imagem**: conjunto de pixels, cada um com um valor de brilho
  - **Video**: sequencia de imagens ao longo do tempo
  - **Distâncias, alturas, pesos, etc**: naturalmente numéricos
  - **etc...**
- Se com **dez** símbolos diferentes podemos representar infinitos valores, o mesmo pode ser feito com **dois** símbolos, basta usar uma lógica **posicional** similar à decimal...

Representando Informações com Bits

- **Sistema Decimal**
  - Base 10
  - 10 símbolos diferentes
  - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

1 + 1 = 2

2 + 3 = 5

1 + 9 = 10

47+1 = 48

99+1 = 100

Com **D** dígitos decimais, quantos números diferentes podem ser representados?

Representando Informações com Bits

- **Sistema Decimal**
  - Base 10
  - 10 símbolos diferentes
  - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Com **D** dígitos decimais, $\mathbf{10^D}$ números diferentes podem ser representados.

1 + 1 = 2

2 + 3 = 5

1 + 9 = 10

47+1 = 48

99+1 = 100

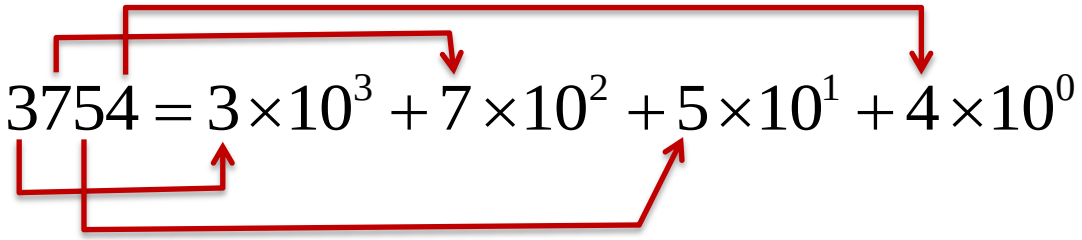
Exemplo:

Com 3 dígitos decimais, podemos representar 1000 números:

0 a 999.

Representando Informações com Bits

- **Sistema Decimal**
  - Posição do dígito tem efeito multiplicador sobre a base:



Representando Informações com Bits

- **Sistema Binário**
  - Base 2
  - 2 símbolos diferentes
  - 0 e 1

- **Sistema Decimal**
  - Base 10
  - 10 símbolos diferentes
  - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Representando Informações com Bits

- **Sistema Binário**
  - Base 2
  - 2 símbolos diferentes
  - 0 e 1

0 + 1 = 1

1 + 1 = 10

10 + 1 = 11

11+1 = 100

Representando Informações com Bits

- **Sistema Binário**
  - Base 2
  - 2 símbolos diferentes
  - 0 e 1

Com **D** dígitos binários, quantos números diferentes podem ser representados?

$0_2 + 1_2 = 1_2$

$1_2 + 1_2 = 10_2$

$10_2 + 1_2 = 11_2$

$11_2 + 1_2 = 100_2$

Base 2

Representando Informações com Bits

- **Sistema Binário**
  - Base 2
  - 2 símbolos diferentes
  - 0 e 1

Com **D** dígitos binários, $\mathbf{2^D}$ números diferentes podem ser representados.

$\mathbf{0_2 + 1_2 = 1_2}$

$\mathbf{1_2 + 1_2 = 10_2}$

$\mathbf{10_2 + 1_2 = 11_2}$

$\mathbf{11_2 + 1_2 = 100_2}$

Exemplo:

Com **3** dígitos binários, podemos representar **8** números:

$\mathbf{0_2}$ a $\mathbf{111_2}$.

Representando Informações com Bits

- **Sistema Binário**
  - Posição do dígito tem efeito multiplicador sobre a base:

$$100110_2 = 1\times10_2^5 + 0\times10_2^4 + 0\times10_2^3 + 1\times10_2^2 + 1\times10_2^1 + 0\times10_2^0$$

  - Convertendo para **decimal**:

$$100110_2 = 1\times2^5 + 0\times2^4 + 0\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0 = \boxed{38}$$

Representando Informações com Bits

- **Sistema Binário**
  - Relação entre binários e decimais:

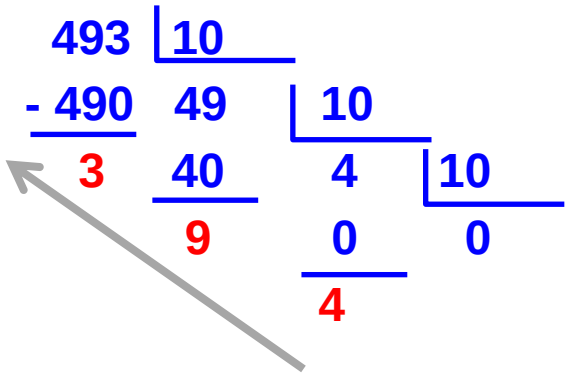
binário	decimal
0_2	0
1_2	1
10_2	2
11_2	3
100_2	4
101_2	5
110_2	6
111_2	7
1000_2	8
1001_2	9
1010_2	10
1011_2	11
1100_2	12
⋮	⋮
11111111_2	255
⋮	⋮

Representando Informações com Bits

- **Sistema Binário**
  - Mas, como converter **decimal** para **binário**?
    1. **Método de divisão**
    2. **Método de subtração**

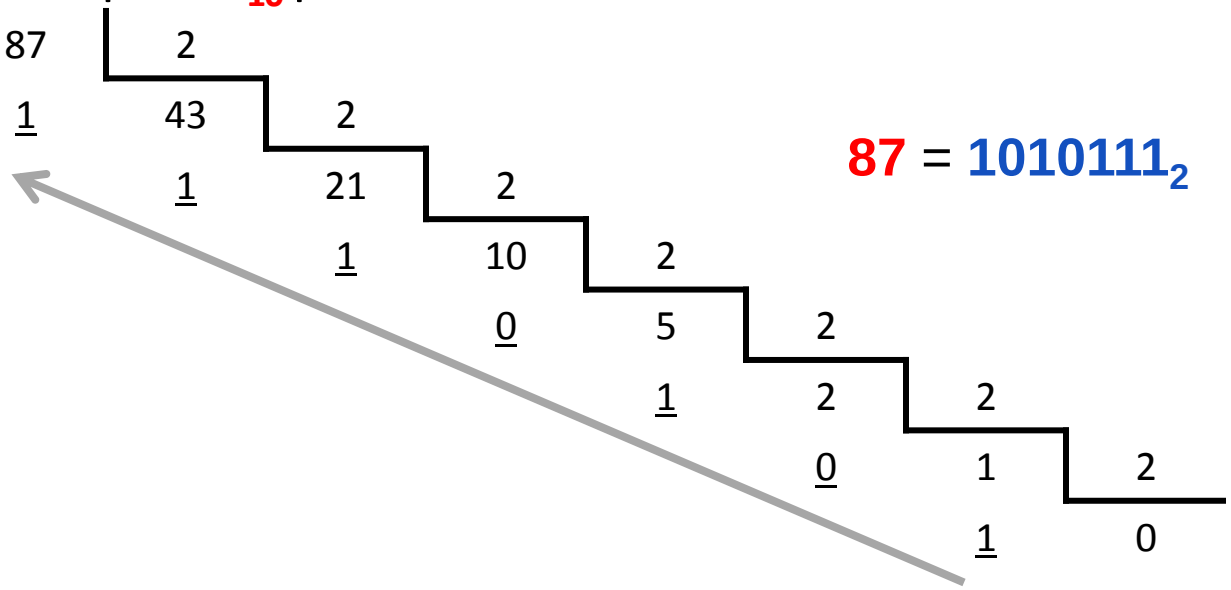
Representando Informações com Bits

- **Sistema Binário**
  - Mas, como converter **decimal** para **binário**? → **METODO DE DIVISÃO**
    - **Binários** e **decimais** são equivalentes. Se um **decimal** inteiro é dividido por **10**, o resto de tal divisão corresponde ao **dígito mais à direita** do decimal:



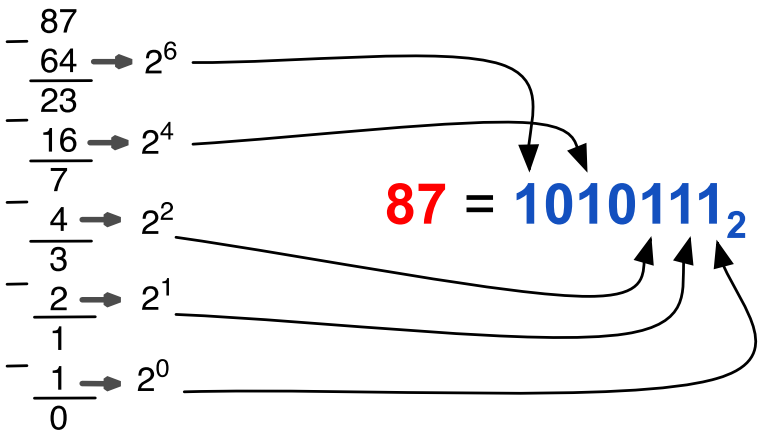
Representando Informações com Bits

- **Sistema Binário**
  - Mas, como converter **decimal** para **binário**? → **METODO DE DIVISÃO**
    - Então, para converter um número **decimal** para **binário**, basta:
      1) **Dividir o número sucessivamente por 2**
      2) **Agrupar os restos das divisões de trás para frente**
    - Exemplo: 87_{10} para binário



Representando Informações com Bits

- **Sistema Binário**
  - Mas, como converter **decimal** para **binário**? → **METODO DE SUBTRAÇÃO**
    - Então, para converter um número **decimal** para **binário**, podemos:
      1) **Subtrair o número sucessivamente pela potencia de 2 imediatamente inferior.**
      2) **As potencias de 2 usadas na subtração correspondem com as posições dos uns do código.**
    - Exemplo: 87_{10} para binário



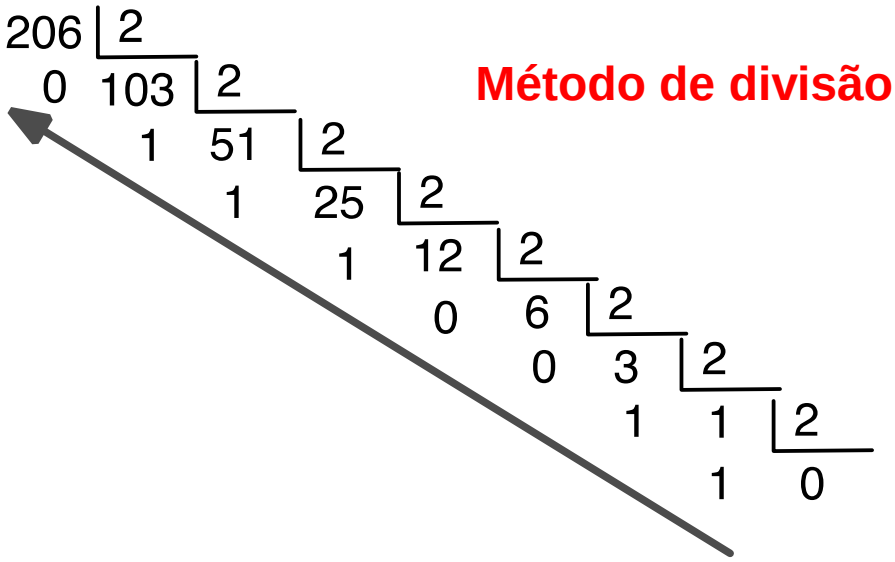
Representando Informações com Bits

- **Sistema Binário**

Exemplo de Conversão Decimal a binário:

206
128 → 2^7
78
64 → 2^6
14
8 → 2^3
6
4 → 2^2
2
2 → 2^1
0

Método de subtração



Método de divisão

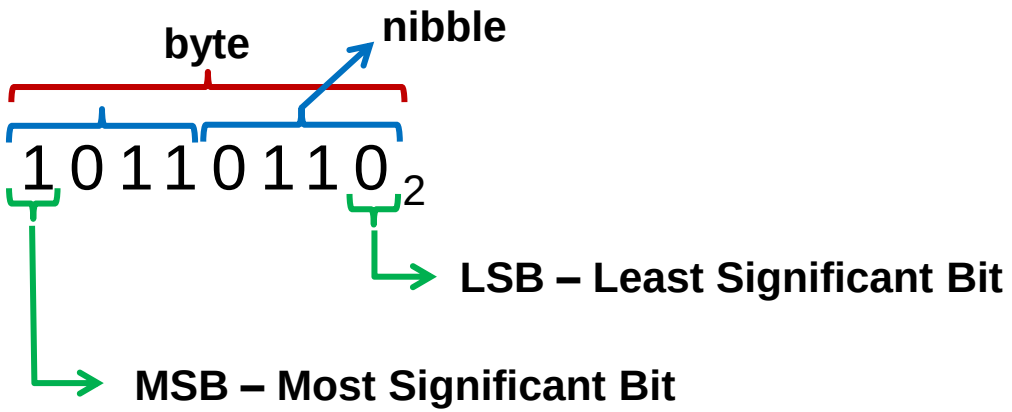
QUESTÃO 1: Tempo 5 min

Representando Informações com Bits

- **Sistema Binário**
  - Conceitos:

bit → um dígito binário
nibble → 4 bits
byte → 8 bits

  - Exemplo:



EEL5105: Circuitos e Técnicas Digitais
Sistemas Digitais
Representando Informações com Bits

Sistema Hexadecimal de Numeração

Sistema Octal de Numeração
Sistema Quaternario de Numeração
Outros Códigos Importantes

Sistema Hexadecimal de Numeração

- A conversão entre **binário** e **decimal** não é "direta". É preciso fazer várias divisões por 2 ou expandir → Solução: sistema **hexadecimal** (Base 16)
- 16 símbolos diferentes
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Sistema Hexadecimal de Numeração

- Base 16
- 16 símbolos diferentes
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

$$F3_{16} = F \times 10^{1}_{16} + 3 \times 10^{0}_{16}$$

Sistema Hexadecimal de Numeração

- Base 16
- 16 símbolos diferentes
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

$$F3_{16} = F \times 10^{1}_{16} + 3 \times 10^{0}_{16}$$

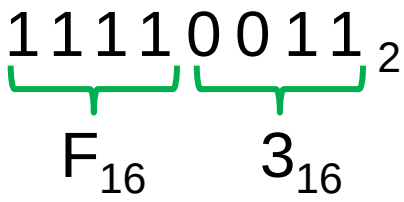


p/ decimal

$$F3_{16} = 15 \times 16^{1} + 3 \times 16^{0} = 243$$

Sistema Hexadecimal de Numeração

- Como **16 = 2^4**, 1 dígito hexadecimal representa um nibble e 2 dígitos hexadecimais representam um byte.



- Números hexadecimais são muito usados para representar bytes.
  - Exemplo: representação de cores RGB em HTML e CSS.

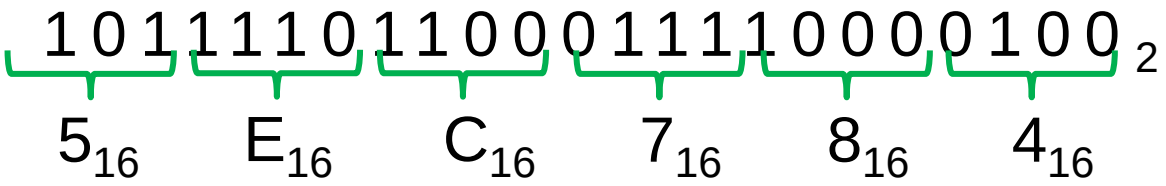
Sistema Hexadecimal de Numeração

- Outro exemplo:

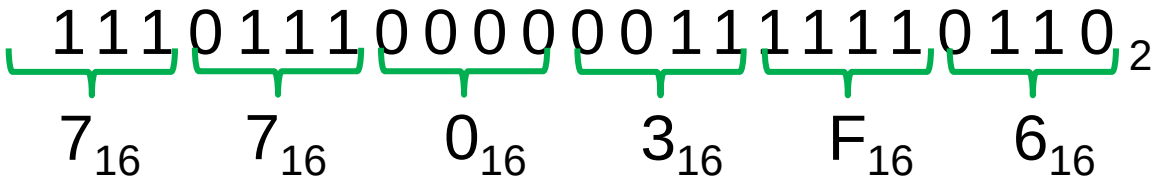
$$1\,0\,1\,1\,1\,1\,0\,1\,1\,0\,0\,0\,1\,1\,1\,1\,0\,0\,0\,0\,1\,0\,0_{2}$$

Sistema Hexadecimal de Numeração

- Outros exemplos:



$5EC784_{16}$



$7703F6_{16}$

Sistema Hexadecimal de Numeração

- **Resumo: conversão entre sistemas numeração**
  - **Decimal** para **binário**:
  - **Binario** para **decimal**:
  - **Binário** para **hexa**:
  - **Hexa** para **binário**:
  - **Decimal** para **hexa**:
  - **Hexa** para **decimal**:

Sistema Hexadecimal de Numeração

- **Resumo: conversão entre sistemas numeração**
  - **Decimal** para **binário**: método de divisão ou subtração
  - **Binario** para **decimal**: expandir o número e converter
  - **Binário** para **hexa**: agrupa de 4 em 4 e converte
  - **Hexa** para **binário**: cada dígito gera 4 bits
  - **Decimal** para **hexa**: decimal para binário e binário para hexa
    - **Alternativa**: dividir sucessivamente por 16 e agrupar os restos
  - **Hexa** para **decimal**: expandir o número e converter

PROBLEMAS

- **Problema 1.1.** Faça as seguintes conversões:

  a) Converter $378_{(10)}$ para hexadecimal e depois binário.

  b) Converter $0110_{(2)}$ para hexadecimal e decimal.

  c) Converter $01011001010000100001111_{(2)}$ para hexadecimal.

Sistema Octal de Numeração

Sistema Octal de Numeração

- Base **8**
- **8** símbolos diferentes
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

$$164_8 = 1 \times 10_8^2 + 6 \times 10_8^1 + 4 \times 10_8^0$$

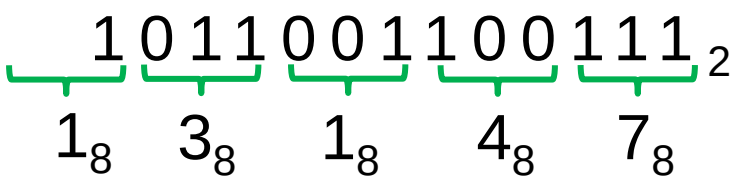
- Convertendo para decimal:

$$164_8 = 1 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 4 \times 8^0 = 116$$

Sistema Octal de Numeração

- **Sistema Octal**
  - Como **8 = 2^3**, um grupo de três bits corresponde a apenas um dígito octal.

binário	octal
000_2	0_8
001_2	1_8
010_2	2_8
011_2	3_8
100_2	4_8
101_2	5_8
110_2	6_8
111_2	7_8
1000_2	10_8



$$1011001100111_2 = 13147_8$$

PROBLEMAS

- **Problema 1.2.** Pretende-se converter o número $38_{(10)}$ para outras bases.

  a) Faça a conversão para base 16 directamente.

  b) Faça a conversão para base 16 através da base 2 (converta primeiro para base 2 e depois para base 16).

  c) Faça a conversão para base 8 (octal) a partir da base 2.

Sistema Quaternario de Numeração

Outros Códigos Importantes

Sistema Quaternario de Numeração

- Base **4**
- **4** símbolos diferentes
- 0, 1, 2, 3

$$32_4 = 3 \times 10_4^1 + 2 \times 10_4^0$$

- Convertendo para decimal:

$$32_4 = 3 \times 4^1 + 2 \times 4^0 = 14$$

Sistema Quaternario de Numeração

- **Sistema Quaternario**
- Como **4 = 2^2**, um grupo de dois bits corresponde a apenas um dígito quaternario.

binário	quaternario
00_2	0_4
01_2	1_4
10_2	2_4
11_2	3_4
100_2	10_4

$$\underbrace{1\,0}_{2_4}\,\underbrace{1\,0}_{2_4}\,\underbrace{0\,1}_{1_4}\,\underbrace{0\,0}_{0_4}\,\underbrace{1\,1}_{3_4}{}_2$$

$$1010010011_2 = 22103_4$$

PROBLEMAS

- **Problema 1.3.** Faça a conversão de $010010010110001101010111_{(2)}$ para:

  a) Hexadecimal.

  b) Octal.

  c) Quaternário.

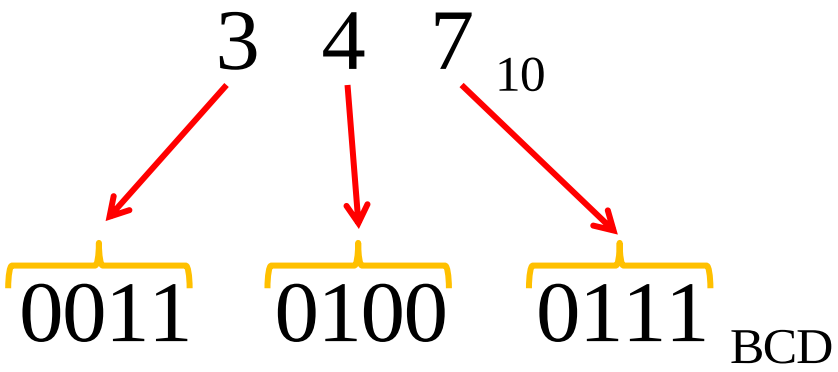
Outros Códigos Importantes

Outros Códigos Importantes
Código BCD

- BCD – *binary-coded-decimal*
- Cada dígito decimal é codificado com 4 bits

Outros Códigos Importantes
Código BCD

- BCD – *binary-coded-decimal*
- Cada dígito decimal é codificado com 4 bits
- Exemplo:



Outros Códigos Importantes
Código BCD

- BCD – *binary-coded-decimal*
- Cada dígito decimal é codificado com 4 bits
- Exemplo:

$$347_{10}$$



$$001101000111_{BCD}$$

PROBLEMAS

- **Problema 1.4.** Faça as seguintes conversões:

  a) $3980_{(10)}$ para BCD e binário.

  b) $98015_{(10)}$ para BCD.

  c) $1000011100001011001_{BCD}$ para decimal.

- **Problema 1.5.** A seguinte sequência de bits pode representar um número BCD?

  $100011110000110110000001_{BCD}$

- **Problema 1.6.** Quantos bits são necessários para representar os números decimais de 0 a 999 em binário puro e usando o código BCD?

Outros Códigos Importantes
Código Gray

- Princípio: entre um número e o próximo, apenas 1 bit é modificado.
  - 3 bits:

Decimal	Binário	Gray
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100

Outros Códigos Importantes
Código ASCII

- *American Standard Code for Information Exchange*
- Codificação alfanumérica
- 7 ou 8 bits por símbolo

Outros Códigos Importantes

Código ASCII

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040		Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174			|
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177	&#127;	DEL

PROBLEMAS

Problema 1.8. Decodifique a seguinte mensagem que está codificada usando o código ASCII:

$$01010011010101000100111101010000_{(ASCII)}$$

Problema 1.10 (Prova 2019.1). Represente os valores apresentados a seguir nas formas numéricas indicadas:

a) $10100000111101010110_{(2)}$ em hexadecimal;

b) $+69_{(10)}$ em octal;

c) $CADE8_{(16)}$ em quaternário;

d) $+67_{(10)}$ na representação BCD.

QUESTÃO 2: Tempo 5 min



FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 1

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br

http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

Exercícios

(retirados principalmente de diferentes edições do livro do Tocci)

1) Realize as seguintes conversões:

(a) 1417_{10} = _____ 2
(b) 255_{10} = _____ 2
(c) 11010001_2 = _____ 10
(d) 1110101000100111_2 = _____ 10
(e) 2497_{10} = _____ 8
(f) 511_{10} = _____ 8
(g) 235_8 = _____ 10
(h) 4316_8 = _____ 10
(i) $7A9_{16}$ = _____ 10
(j) $3E1C_{16}$ = _____ 10
(k) 1600_{10} = _____ 16
(l) $38{,}187_{10}$ = _____ 16
(m) 865_{10} = _____ (BCD)
(n) 100101000111 (BCD) = _____ 10
(o) 465_8 = _____ 16
(p) $B34_{16}$ = _____ 8
(q) 01110100 (BCD) = _____ 2
(r) 111010_2 = _____ (BCD)

Exercícios

(retirados principalmente de diferentes edições do livro do Tocci)

2) Muitas calculadoras utilizam o código BCD tanto para armazenar valores conforme eles são digitados quanto para apresentar os valores no display.

a) Se a calculadora é projetada para lidar com números decimais de 8 dígitos, qual o número de bits necessário para o armazenamento de cada número?

b) Quais bits são armazenados quando o número 4127 é digitado?

3) Um determinado processador usa o código octal para representar os seus endereços de memória de 12 bits.

a) Quantos dígitos são necessários para armazenar cada endereço?

b) Qual a faixa de endereços em octal.

c) Quantas posições de memória estão disponíveis?

Exercícios

(retirados principalmente de diferentes edições do livro do Tocci)

2) Muitas calculadoras utilizam o código BCD tanto para armazenar valores conforme eles são digitados quanto para apresentar os valores no display.

a) Se a calculadora é projetada para lidar com números decimais de 8 dígitos, qual o número de bits necessário para o armazenamento de cada número? **R: 8 x 4 = 32 bits.**

b) Quais bits são armazenados quando o número 4127 é digitado? **R: $00004127_{10} = 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0100\ 0001\ 0010\ 0111_{BCD}$.**

3) Um determinado processador usa o código octal para representar os seus endereços de memória de 12 bits.

a) Quantos dígitos octais são necessários para representar cada endereço? **R: 12 / 3 = 4 dígitos.**

b) Qual a faixa de endereços em octal. **R: 0000_8 até 7777_8.**

c) Quantas posições de memória estão disponíveis?
R: 8^4 = 2^12 = 4096 posições de memória.

Exercícios

(retirados principalmente de diferentes edições do livro do Tocci)

4) Um computador utiliza um número de 20 bits para representar cada uma das suas posições de memória.

a) Quantos dígitos hexadecimais são necessários para representar um endereço de memória?

b) Qual a faixa de endereços possíveis?

c) Qual o número total de posições de memória?

5) Quantos bits são necessários para representar números decimais inteiros entre 0 e 1999 usando a representação binária pura? E usando a representação BCD?

6) Represente o valor decimal 47 em cada uma das seguintes formas:

a) binário puro b) BCD c) hexadecimal

d) ASCII e) octal

Exercícios

(retirados principalmente de diferentes edições do livro do Tocci)

4) Um computador utiliza um número de 20 bits para representar cada uma das suas posições de memória.

a) Quantos dígitos hexadecimais são necessários para representar um endereço de memória? **R: 20 / 4 = 5 dígitos.**

b) Qual a faixa de endereços possíveis? **R: 00000_{16} a $FFFFF_{16}$.**

c) Qual o número total de posições de memória? **R: 16^5 = 2^20.**

5) Quantos bits são necessários para representar números decimais inteiros entre 0 e 1999 usando a representação binária pura? **R: 11 bits.** E usando a representação BCD? **R: 4 x 4 = 16 bits.**

6) Represente o valor decimal 47 em cada uma das seguintes formas:

a) binário puro b) BCD c) hexadecimal

d) ASCII e) octal

Exercícios

- Os exercícios da **1ª edição** do livro do **Vahid** indicados abaixo são os recomendados:
  - **1.1, 1.2, 1.6, 1.12-1.23, 1.26**
- **A versão digital da 1ª edição do livro do Vahid está disponível no site da BU**
  - http://www.bu.ufsc.br/framebases.html opção **Minha Biblioteca**
  - Se, após o login na **Minha Biblioteca**, o livro não aparecer na lista de livros, use o seguinte link: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577802371

Exercícios

- Os exercícios da **10ª edição** do livro do **Tocci** indicados abaixo são os recomendados (dê preferência aos exercícios que tem resposta):
  - **2.1** a **2.23**;
  - **2.30** a **2.36;**
  - Muito interessantes: **2.37** e **2.39**.
- **A versão digital da 10ª edição do livro do Tocci está disponível no site da BU**
  - Mais especificamente em:
    - http://www.bu.ufsc.br/framebases.html
    - Acessar a **Biblioteca Virtual 3.0** com seu login e senha da BU